

# LaTeX 使用手册

2022-12-10  
类别: 软件技术  
标签: LaTeX MathJax

LaTeX 数学符号参考文档(PDF, 256 KB), 备份本地文件。

CTAN 上的 LaTeX 符号全列表(PDF, 22 MB), 备份本地文件。

## 希腊字母表

| 小写形式                  |            | 大写形式                  |            | 变形形式                     |               |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------|
| <code>\alpha</code>   | $\alpha$   | A                     | $A$        |                          |               |
| <code>\beta</code>    | $\beta$    | B                     | $B$        |                          |               |
| <code>\gamma</code>   | $\gamma$   | <code>\Gamma</code>   | $\Gamma$   |                          |               |
| <code>\delta</code>   | $\delta$   | <code>\Delta</code>   | $\Delta$   |                          |               |
| <code>\epsilon</code> | $\epsilon$ | E                     | $E$        | <code>\varepsilon</code> | $\varepsilon$ |
| <code>\zeta</code>    | $\zeta$    | Z                     | $Z$        |                          |               |
| <code>\eta</code>     | $\eta$     | H                     | $H$        |                          |               |
| <code>\theta</code>   | $\theta$   | <code>\Theta</code>   | $\Theta$   | <code>\vartheta</code>   | $\vartheta$   |
| <code>\iota</code>    | $\iota$    | I                     | $I$        |                          |               |
| <code>\kappa</code>   | $\kappa$   | K                     | $K$        | <code>\varkappa</code>   | $\varkappa$   |
| <code>\lambda</code>  | $\lambda$  | <code>\Lambda</code>  | $\Lambda$  |                          |               |
| <code>\mu</code>      | $\mu$      | M                     | $M$        |                          |               |
| <code>\nu</code>      | $\nu$      | N                     | $N$        |                          |               |
| <code>\xi</code>      | $\xi$      | <code>\Xi</code>      | $\Xi$      |                          |               |
| <code>o</code>        | $o$        | O                     | $O$        |                          |               |
| <code>\pi</code>      | $\pi$      | <code>\Pi</code>      | $\Pi$      | <code>\varpi</code>      | $\varpi$      |
| <code>\rho</code>     | $\rho$     | P                     | $P$        | <code>\varrho</code>     | $\varrho$     |
| <code>\sigma</code>   | $\sigma$   | <code>\Sigma</code>   | $\Sigma$   | <code>\varsigma</code>   | $\varsigma$   |
| <code>\tau</code>     | $\tau$     | T                     | $T$        |                          |               |
| <code>\upsilon</code> | $\upsilon$ | <code>\Upsilon</code> | $\Upsilon$ |                          |               |
| <code>\phi</code>     | $\phi$     | <code>\Phi</code>     | $\Phi$     | <code>\varphi</code>     | $\varphi$     |
| <code>\chi</code>     | $\chi$     | X                     | $X$        |                          |               |
| <code>\psi</code>     | $\psi$     | <code>\Psi</code>     | $\Psi$     |                          |               |

| 小写形式                |          | 大写形式                |          | 变形形式 |  |
|---------------------|----------|---------------------|----------|------|--|
| <code>\omega</code> | $\omega$ | <code>\Omega</code> | $\Omega$ |      |  |

希腊字母中有七个变形形式，它们与 LaTeX 相关的历史可以参考文章 [What does the \var prefix stand for in \varphi and \varepsilon etc?](#)

# 常用符号

|      |                                  |                       |                                  |                       |                                   |                        |
|------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 比较符号 | <code>&lt;</code>                | $<$                   | <code>&gt;</code>                | $>$                   | <code>=</code>                    | $=$                    |
|      | <code>\leq</code>                | $\leq$                | <code>\geq</code>                | $\geq$                | <code>\equiv</code>               | $\equiv$               |
|      | <code>\gg</code>                 | $\gg$                 | <code>\ggg</code>                | $\ggg$                | <code>\ll</code>                  | $\ll$                  |
|      | <code>\subset</code>             | $\subset$             | <code>\supset</code>             | $\supset$             | <code>\sim</code>                 | $\sim$                 |
|      | <code>\subseteq</code>           | $\subseteq$           | <code>\supseteq</code>           | $\supseteq$           | <code>\simeq</code>               | $\simeq$               |
|      | <code>\in</code>                 | $\in$                 | <code>\ni</code>                 | $\ni$                 | <code>\approx</code>              | $\approx$              |
|      | <code>\mid</code>                | $\mid$                | <code>\parallel</code>           | $\parallel$           | <code>\cong</code>                | $\cong$                |
|      | <code>\neq</code>                | $\neq$                | <code>\propto</code>             | $\propto$             | <code>\doteq</code>               | $\doteq$               |
| 箭头   | <code>\leftarrow</code>          | $\leftarrow$          | <code>\rightarrow</code>         | $\rightarrow$         | <code>\uparrow</code>             | $\uparrow$             |
|      | <code>\longleftarrow</code>      | $\longleftarrow$      | <code>\longrightarrow</code>     | $\longrightarrow$     | <code>\downarrow</code>           | $\downarrow$           |
|      | <code>\Leftrightarrow</code>     | $\Leftrightarrow$     | <code>\Rrightarrow</code>        | $\Rrightarrow$        | <code>\Uparrow</code>             | $\Uparrow$             |
|      | <code>\Longleftarrow</code>      | $\Longleftarrow$      | <code>\Longrightarrow</code>     | $\Longrightarrow$     | <code>\Downarrow</code>           | $\Downarrow$           |
|      | <code>\leftrightarrow</code>     | $\leftrightarrow$     | <code>\Leftrightarrow</code>     | $\Leftrightarrow$     | <code>\updownarrow</code>         | $\updownarrow$         |
|      | <code>\longleftrightarrow</code> | $\longleftrightarrow$ | <code>\Longleftrightarrow</code> | $\Longleftrightarrow$ | <code>\Updownarrow</code>         | $\Updownarrow$         |
|      | <code>\mapsto</code>             | $\mapsto$             | <code>\longmapsto</code>         | $\longmapsto$         | <code>\nearrow</code>             | $\nearrow$             |
|      | <code>\searrow</code>            | $\searrow$            | <code>\swarrow</code>            | $\swarrow$            | <code>\nwarrow</code>             | $\nwarrow$             |
| 结构符号 | <code>\frac{abc}{xyz}</code>     | $\frac{abc}{xyz}$     | <code>\overline{abc}</code>      | $\overline{abc}$      | <code>\overrightarrow{abc}</code> | $\overrightarrow{abc}$ |
|      | <code>f'</code>                  | $f'$                  | <code>\underline{abc}</code>     | $\underline{abc}$     | <code>\overleftarrow{abc}</code>  | $\overleftarrow{abc}$  |
|      | <code>\sqrt{abc}</code>          | $\sqrt{abc}$          | <code>\widehat{abc}</code>       | $\widehat{abc}$       | <code>\overbrace{abc}</code>      | $\overbrace{abc}$      |
|      | <code>\sqrt[n]{abc}</code>       | $\sqrt[n]{abc}$       | <code>\widetilde{abc}</code>     | $\widetilde{abc}$     | <code>\underbrace{abc}</code>     | $\underbrace{abc}$     |
|      | <code>\acute{a}</code>           | $\acute{a}$           | <code>\bar{a}</code>             | $\bar{a}$             | <code>\hat{a}</code>              | $\hat{a}$              |
|      | <code>\dot{a}</code>             | $\dot{a}$             | <code>\ddot{a}</code>            | $\ddot{a}$            | <code>\grave{a}</code>            | $\grave{a}$            |

|      |                            |                         |                           |                |                            |                 |
|------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
|      | <code>\breve{a}</code>     | $\breve{a}$             | <code>\vec{a}</code>      | $\vec{a}$      | <code>\tilde{a}</code>     | $\tilde{a}$     |
|      | <code>\binom{a}{b}</code>  | $\binom{a}{b}$          |                           |                |                            |                 |
| 函数名  | <code>\lim_{h\to 0}</code> | $\lim_{h\rightarrow 0}$ | <code>\ln</code>          | $\ln$          | <code>\sin</code>          | $\sin$          |
|      | <code>\exp</code>          | $\exp$                  | <code>\max</code>         | $\max$         | <code>\inf</code>          | $\inf$          |
|      | <code>\limsup</code>       | $\limsup$               | <code>\liminf</code>      | $\liminf$      | <code>\gcd</code>          | $\gcd$          |
| 其他符号 | <code>\cdots</code>        | $\cdots$                | <code>\vdots</code>       | $\vdots$       | <code>\ldots</code>        | $\ldots$        |
|      | <code>\infty</code>        | $\infty$                | <code>\forall</code>      | $\forall$      | <code>\exists</code>       | $\exists$       |
|      | <code>\nabla</code>        | $\nabla$                | <code>\partial</code>     | $\partial$     | <code>\nexists</code>      | $\nexists$      |
|      | <code>\emptyset</code>     | $\emptyset$             | <code>\varnothing</code>  | $\varnothing$  | <code>\square</code>       | $\square$       |
|      | <code>\clubsuit</code>     | $\clubsuit$             | <code>\diamondsuit</code> | $\diamondsuit$ | <code>\heartsuit</code>    | $\heartsuit$    |
|      | <code>\spadesuit</code>    | $\spadesuit$            | <code>\triangle</code>    | $\triangle$    | <code>\triangledown</code> | $\triangledown$ |
|      | <code>\int</code>          | $\int$                  | <code>\iint</code>        | $\iint$        | <code>\oint</code>         | $\oint$         |
|      | <code>\cdot</code>         | $\cdot$                 | <code>\ast</code>         | $\ast$         | <code>\star</code>         | $\star$         |
|      | <code>\circ</code>         | $\circ$                 | <code>\bullet</code>      | $\bullet$      | <code>\bigcirc</code>      | $\bigcirc$      |
|      | <code>\times</code>        | $\times$                | <code>\div</code>         | $\div$         | <code>\odot</code>         | $\odot$         |
|      | <code>\ominus</code>       | $\ominus$               | <code>\oplus</code>       | $\oplus$       | <code>\otimes</code>       | $\otimes$       |
|      | <code>\sum</code>          | $\sum$                  | <code>\prod</code>        | $\prod$        | <code>\coprod</code>       | $\coprod$       |
|      | <code>\bigcap</code>       | $\bigcap$               | <code>\bigcup</code>      | $\bigcup$      | <code>\bigotimes</code>    | $\bigotimes$    |

数学字体

Caligraphic letters : `\mathcal{A}`

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Mathbb letters : `\mathbb{A}`

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

**Mathfrak letters** : `\mathfrak{A}`

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

**Math Sans serif letters** : `\mathsf{A}`

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

**Math bold letters** : `\mathbf{A}`

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

矩阵和方程组

用 `array` 环境生成公式，基本语法如下，其中的 `cols` 对每一列取 `[lrc]` 中的一个字符表示相应列的对齐方式，还可以加上 `|` 来加上竖线，每一行的  $row_j$  用 `&` 做列分隔符。用 `\hline` 可以在行中间加上横线。

`Array` 环境是 `LaTeX` 中数学模式下的表格对齐环境，`tabular` 是文本模式下表格环境。

```
\begin{array}{cols}
row1 \\
row2 \\
... \\
rowm
\end{array}
```

代码 1:

```
\left(
  \begin{array}{cc}
    2\tau & 7\phi-\frac{5}{12} \\
    3\psi & \frac{\pi}{8}
  \end{array}
\right)
\left( \begin{array}{c} x \\ y \end{array} \right)
\sim\mbox{and}\sim
```

```
\left[
\begin{array}{cc|c}
3 & 4 & 5 \\
1 & 3 & 729
\end{array}
\right]
```

效果 1:  $\begin{pmatrix} 2\tau & 7\phi - \frac{5}{12} \\ 3\psi & \frac{\pi}{8} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  and  $\left[ \begin{array}{cc|c} 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 729 \end{array} \right]$

代码 2:

```
f(z) =
\left\{
\begin{array}{l}
\overline{\overline{z^2 + \cos z}} \quad \text{for } |z| < 3 \\
0 \quad \text{for } 3 \leq |z| \leq 5 \\
\sin \overline{z} \quad \text{for } |z| > 5
\end{array}
\right.
```

效果 2:  $f(z) = \begin{cases} \overline{\overline{z^2 + \cos z}} & \text{for } |z| < 3 \\ 0 & \text{for } 3 \leq |z| \leq 5 \\ \sin \bar{z} & \text{for } |z| > 5 \end{cases}$

下面是使用 `align` 环境来对齐公式。 `align` 是 [AMS-LaTeX](#) 项目提供的环境。

代码 1:

```
$$
\begin{align}
\frac{d}{dx} \ln x &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} \\
&= \ln e^{1/x} \quad \text{\textit{How this follows is left as an exercise.}} \\
&= \frac{1}{x} \quad \text{\textit{Using the definition of ln as inverse function}}
\end{align}
$$
```

效果 1:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \ln x &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} \\ &= \ln e^{1/x} \\ &= \frac{1}{x} \end{aligned}$$

How this follows is left as an exercise.

Using the definition of ln as inverse function

代码 2:

```

$$
\left\{
\begin{matrix}
\begin{aligned}
& l_0(x_0) = 1, l_0(x_1) = 0, \dots, l_0(x_n) = 0, \\
& l_1(x_0) = 0, l_1(x_1) = 1, \dots, l_1(x_n) = 0, \\
& \cdots \\
& l_n(x_0) = 0, l_n(x_1) = 0, \dots, l_n(x_n) = 1.
\end{aligned}
\end{matrix}
\right. \quad (6)
$$

```

效果 2:

$$\left\{ \begin{array}{l} l_0(x_0) = 1, l_0(x_1) = 0, \dots, l_0(x_n) = 0, \\ l_1(x_0) = 0, l_1(x_1) = 1, \dots, l_1(x_n) = 0, \\ \dots\dots\dots \\ l_n(x_0) = 0, l_n(x_1) = 0, \dots, l_n(x_n) = 1. \end{array} \right. \quad (6)$$

代码 3:

```

$$
c[i, j] =
\left\{
\begin{matrix}
\begin{aligned}
& \{0\} \& \{if \quad i = 0 \ ; \ or \ ; \ j = 0, \} \\
& \{c[i - 1, j - 1] + 1\} \& \{if \quad i, j > 0 \ ; \ and \ ; \ x_i = y_j, \} \\
& \{max(c[i, j - 1], c[i - 1, j])\} \& \{if \quad i, j > 0 \ ; \ and \ ; \ x_i \neq y_j. \}
\end{aligned}
\end{matrix}
\right.
$$

```

效果 3:

$$c[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{if } i = 0 \text{ or } j = 0, \\ c[i - 1, j - 1] + 1 & \text{if } i, j > 0 \text{ and } x_i = y_j, \\ \max(c[i, j - 1], c[i - 1, j]) & \text{if } i, j > 0 \text{ and } x_i \neq y_j. \end{cases}$$

## 参考链接

[LaTeX 数学公式花括号右侧数学公式每行保持左对齐\(及部分内容左对齐\)](#)

[MathJax-demos-web](#)

- MathJax Example Pages
- MathJax basic tutorial and quick reference
- Greek Letters in LaTeX
- Align (LaTeX environment)
- array (LaTeX environment)

感觉如何  
回应



0条评论 1 登录 ▼

G

开始讨论...

通过以下方式登录 或注册一个 DISQUS 帐号 ?

姓名

♥ 分享 最佳 最新 最早